Nombres aux sommets d'un triangle

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Des nombres entiers sont écrits aux sommets d'un triangle.
À chaque opération, on ajoute 1 aux nombres situés à deux sommets différents.

1. Montrer que la parité de la somme des trois nombres est invariante.
2. En partant de $(0, 0, 0)$, peut-on atteindre $(1, 1, 1)$?
3. Peut-on atteindre $(1, 1, 0)$?